Kvantinė mechanika III

Uždavinių lapai

Kiekvienai paskaitai skirtas vienas uždavinių lapas. Šioje knygoje pateikiami uždaviniai ir atrinktos mokymosi užuominos. Pirmiausia bandykite uždavinį išspręsti patys, tada skaitykite užuominas. Jei turite atskirą *Išsamių atsakymų* knygą, atsiverskite ją tik pabandę spręsti. Kurso svetainėje pateikiami uždaviniai, paskaitų pavyzdžiai, mokymosi užuominos ir savikontrolės atsakymai. Išsamių atsakymų knyga joje neskelbiama. Uždaviniai skirti skaičiavimams ir taikymams. Bendrieji įrodymai pateikti paskaitose. Jei nenurodyta kitaip, skaliarinė sandauga yra antitiesinė pagal pirmąjį argumentą, o tenzorinių daugiklių tvarka yra tokia, kaip nurodyta. Vienam lapui numatykite maždaug 30–75 minutes. Ilgesni skaičiavimai pažymėti. Tai planavimo orientyras, o ne išmatuota sprendimo trukmė. Neprivalomi uždaviniai skirti papildomiems taikymams. Jų nereikia norint suprasti tolesnes paskaitas.

Turinys

1 Būsenos ir Gibso operatoriai 3

2 Paruošimai ir kompleksinė ansamblių laisvė 4

3 Efektų tikimybės ir trys keliai 5

4 Kompleksinis jungimas, žiedo srovės ir fazių pasirinkimas 6

5 Laiko kovariantiškumas ir sektorių būsenos 7

6 Dalys ir suspaustosios koreliacijos 8

7 Čojaus matricos ir dilatacijos 9

8 Relaksacija ir rezonatoriaus lauko slopinimas 10

9 Jungtiniai neapibrėžti matavimai 11

10 Rodyklės triukšmas, baigtinis trikdymas ir Zenono efektas 12

11 Aplinkos sanklota ir slopimo greičiai 13

12 Globalūs bandymai ir išsaugoti įrašai 14

13 Kontekstų vertės, lokalumas ir trajektorijos 15

14 Kolapso triukšmas ir santykinės būsenos 16

Lapas 1

Būsenos ir Gibso operatoriai

1. **Šiluminė sukinio būsena.** Kai $H = (\hbar\nu/2)\sigma_z$, $\nu > 0$, apskaičiuokite $Z(\beta)$, abiejų energijos lygmenų tikimybes, $\langle H\rangle$ ir $\operatorname{Var} H$. Patikrinkite nulinės ir aukštos temperatūros ribas.
2. **Dalelė dėžėje.** Energijos yra $\varepsilon_n = \hbar^2\pi^2 n^2/(2mL^2)$, $n \geq 1$. Palyginę su geometrine eilute, parodykite, kad Gibso statistinė suma yra baigtinė, kai $\beta > 0$. Užrašykite tikimybes ir nulinės temperatūros ribą. Uždaros sumos išraiškos rasti nereikia.
3. **Kodėl laisvoji dalelė skiriasi (ilgesnis uždavinys).** Judesio kiekio vaizdavime jos Gibso operatorius yra daugyba iš $f(p) = e^{-\beta p^2/(2m)}$. Pasirinkite $p_0 > 0$ taip, kad galiotų $f \geq c > 0$ intervale $[-p_0, p_0]$. Kiekvienam baigtinio rango operatoriui T raskite vienetinį vektorių, kurio atrama yra šiame intervale ir kuriam $Tu = 0$. Iš to išveskite $\|f(P) - T\| \geq c$ (čia $f(P)$ žymi šį daugybos operatorių judesio kiekio vaizdavime). Padarykite išvadą, kad šis Gibso operatorius nėra kompaktinis, todėl nėra teigiamas pėdsako klasės operatorius. Remkitės 1-ojoje paskaitoje įrodyta kompaktiniškumo išvada, o ne diverguojančia pėdsako formule padėties vaizdavime.

> **Pirmoji užuomina**
>
> Pasirinkite daugiau tiesiškai nepriklausomų vektorių, kurių atramos yra šiame intervale, negu baigtinio rango operatoriaus rangas. Jų vaizdai priklauso baigtinės dimensijos operatoriaus vaizdui.

> **Papildoma užuomina**
>
> Pasirinkite netrivialų tiesinį sąryšį tarp šių vaizdų ir tuos pačius koeficientus pritaikykite pradiniams vektoriams. Gautą nenulinį branduolio vektorių normuokite. Tada pritaikykite teigiamą dauginančios funkcijos apatinį aprėžį šio vektoriaus atramoje.

Lapas 2

Paruošimai ir kompleksinė ansamblių laisvė

1. Būsenai $\rho = \mathrm{diag}(4/5, 1/5)$ apskaičiuokite grynumą ir projektoriaus $E = |0\rangle\langle 0|$ dispersiją. Patikrinkite, kad būsenos $\psi_\pm = \sqrt{4/5}\,|0\rangle \pm \sqrt{1/5}\,|1\rangle$, paimtos su vienodais svoriais, duoda tą patį tankio operatorių. Ar šios dvi būsenos ortogonalios?
2. Sukonstruokite indeksų erdvės unitariąją matricą pagal paskaitos susitarimą $x_i = \sum_j u_{ij} y_j$, kai $x_0 = |0\rangle/\sqrt{2}$, $x_1 = |1\rangle/\sqrt{2}$ ir $y_\pm = (|0\rangle \pm i\,|1\rangle)/2$. Patikrinkite ir šį sąryšį, ir lygybę $uu^\dagger = \mathbb{1}$. Taip pat sukonstruokite 1-ojo uždavinio indeksų unitariąją matricą, siejančią $x_0 = \sqrt{4/5}\,|0\rangle$, $x_1 = \sqrt{1/5}\,|1\rangle$ su $y_\pm = \psi_\pm/\sqrt{2}$. Kodėl joks fizikinės sistemos unitarusis operatorius negali atvaizduoti poros $|0\rangle, |1\rangle$ į šią neortogonalią porą?
3. Koherentinei amplitudei atitinka vidutinis kvantų skaičius $\mu = 3/4$. Užrašykite pirmąsias tris tikimybes, tolygiai suvidurkinę amplitudės fazę. Apskaičiuokite vidutinį kvantų skaičių ir vakuumo tikimybę. Kodėl vidurkinant tik bendrą vektoriaus fazę pradinis grynosios būsenos tankio operatorius nepakistų?

Lapas 3

Efektų tikimybės ir trys keliai

1. Kai $\rho = (\mathbb{1} + \sigma_x/3 + \sigma_z/2)/2$ ir $F = (\mathbb{1} + (2/5)\sigma_x)/2$, patikrinkite būsenos ir efekto teigiamumą. Tada apskaičiuokite $\mathrm{Tr}(\rho F)$ ir operatoriaus $2F$ vidurkį. Ar pats operatorius $2F$ yra efektas?
2. Kubito projektorių tikimybių taisyklei $h(\mathbf{n}) = (1+n_z^5)/2$ patikrinkite antipodinę taisyklę. Kokį Blocho vektorių nulemtų vertės koordinačių ašyse, jei taisyklę būtų galima vaizduoti tankio operatoriumi? Patikrinkite šį vaizdavimą, kai $n_z = 1/\sqrt{2}$. Paaiškinkite, kurios Bušo teoremos prielaidos trūksta.
3. Erdvėje $\mathbb{C}^3$ paruoškite būseną $(e_A + e_B + e_C)/\sqrt{3}$. Evoliuciją fiksuokite kaip tapatųjį operatorių. Detektorius tikrina būseną $(e_A + e^{i\phi} e_B + e_C)/\sqrt{3}$. Apskaičiuokite visas septynias netuščių kelių aibių tikimybes vienam pradiniam bandymui, iš naujo nenormuodami filtruotų būsenų. Patikrinkite, kad $I_3 = 0$ kiekvienai ϕ, ir išvardykite tikimybes, kai $\phi = \pi$.

Lapas 4

Kompleksinis jungimas, žiedo srovės ir fazių pasirinkimas

1. Tegul C yra kompleksinis jungimas σ_z bazėje. Apskaičiuokite $C\sigma_j C^{-1}$ ir jo veikimą Blocho vektoriui. Tiesiogiai patikrinkite, kad $C(i\psi) = -iC\psi$ ir kad spindulių perėjimo tikimybės išsaugomos.
2. Žiedui imkite $\theta = \pi/3$. Apskaičiuokite tris lygmenis, kai $k = -1, 0, 1$, vienetais $\hbar^2\pi^2/(2mL^2)$ ir pagrindinės būsenos srovę, kai $\theta = -q\Phi/\hbar$. Nurodykite jų laiko apgręžimo partnerius. Kai $\theta = \pi$, užrašykite abiejų pagrindinės būsenos šakų sroves. Paaiškinkite, kodėl tame taške nėra vienos pagrindinės būsenos energijos išvestinės, nusakančios srovę.
3. Jei U_t yra tikroji unitarioji grupė, apibrėžkite $\mathcal{V}_t = e^{i\alpha t^3} U_t$, kur α yra realusis ir jo vienetai yra laikas^{-3}. Apskaičiuokite jos daugiklį ir nurodykite fazės pakeitimą, atkuriantį grupės dėsnį. Ar vien stiprusis šios šeimos tolydumas paverčia ją grupe?

Lapas 5

Laiko kovariantiškumas ir sektorių būsenos

1. Kai $H = \mathrm{diag}(0, \Delta, 2\Delta)$, $\Delta > 0$, apskaičiuokite būsenos $(|0\rangle + |1\rangle + |2\rangle)/\sqrt{3}$ grįžimo tikimybę. Pakeiskite U_t į $e^{ict}U_t$ ir raskite naują hamiltonianą bei jo sritį. Kuri tikimybės dalis pakinta?
2. **Energijos poslinkiai su perėjimu per intervalo galą.** Erdvėje $L^2(0, L)$ imkite $H = \alpha Q$, $T = -P_\theta/\alpha$, $\alpha > 0$, su sąlyga $\psi(x + L) = e^{i\theta}\psi(x)$ susuktam periodiniam tęsiniui. Kai $0 < s < \alpha L$, iš judesio kiekio tikrinių funkcijų apskaičiuokite $W_s = e^{isT/\hbar}$. Tada apskaičiuokite $W_s H W_s^{-1}$ kaip daugybos operatorių. Nurodykite intervalą, kuriame jis skiriasi nuo $H - s\mathbb{1}$. Kuri kovariantiškumo sąlyga negalioja, nors kompaktinės atramos glodiesiems vektoriams $[T, H]\psi = i\hbar\psi$?

   > **Pirmoji užuomina**
   >
   > Pritaikykite eksponentę vienai judesio kiekio tikrinei funkcijai su susukta kraštine sąlyga. Palyginkite gautą fazę su tos pačios funkcijos verte pastumtame argumente. Kai argumentas išeina iš intervalo, naudokite susuktą tęsinį.

   > **Papildoma užuomina**
   >
   > Padalykite intervalą pagal tai, ar pastumtas argumentas pereina per jo galą. Jungiant daugybos operatorių, susukimo fazės susiprastina, tačiau perėjusioje per galą dalyje koordinatės daugiklis pakinta vienu intervalo ilgiu. Palyginkite šią dalį su siūlomu energijos poslinkiu.

3. Tegul u yra vienetinis sveikojo sukinio sektoriaus vektorius, o v – vienetinis pusiau sveikojo sukinio sektoriaus vektorius. Pažymėkime $\psi = \frac{1}{2}u + i\frac{\sqrt{3}}{2}v$. Raskite šios būsenos unikalų blokinį įstrižaininį atstovą dviejų blokų algebroje, jos stebinio $2\mathbb{1}_{\mathrm{int}} \oplus \mathbb{1}_{\mathrm{half}}$ vidurkį ir nustatykite, ar susiaurinta būsena yra grynoji. Sukonstruokite su faze suderintą sektorius siejantį atskiriantį operatorių ir apskaičiuokite jo vidurkį spindulio būsenoje bei blokiniame mišinyje. Ar šis operatorius yra leidžiamas stebinys?

Lapas 6

Dalys ir suspaustosios koreliacijos

1. Tegul (e_j) ir (f_k) yra abiejų daugiklių ortonormuotos bazės. Kai $\Psi = (e_0 \otimes f_0 + i e_1 \otimes f_1)/\sqrt{2}$ ir $\rho = (2/3)\,|\Psi\rangle\langle\Psi| + (1/3)\,|e_2 \otimes f_0\rangle\langle e_2 \otimes f_0|$, apskaičiuokite abi redukuotąsias būsenas ir jų grynumus. Ar sudėtinės sistemos būsena yra grynoji?
2. **Suspaustoji Gauso funkcija (ilgesnis).** Tegul $s > 0$ ir $r \geq 0$. Normuokite funkciją

$$\psi_r \propto \exp\left[-\frac{e^{2r}(x_1 - x_2)^2}{4s^2} - \frac{e^{-2r}(x_1 + x_2)^2}{4s^2}\right].$$

   Naudodami $u = (x_1 - x_2)/\sqrt{2}$, $v = (x_1 + x_2)/\sqrt{2}$, apskaičiuokite abi kolektyvines dispersijas ir lokalias padėties bei judesio kiekio dispersijas. Patikrinkite lokalių neapibrėžtumų sandaugą ir apskaičiuokite paskaitos susietumo kriterijaus dydį.

   > **Pirmoji užuomina**
   >
   > Normavimui ir padėties momentams naudokite modulio kvadratą. Ortogonaliojo koordinačių keitimo jakobiano modulis lygus vienetui. Šis keitimas paverčia tankį dviejų vienmačių Gauso tankių sandauga.

   > **Papildoma užuomina**
   >
   > Kiekvieną lokalią koordinatę užrašykite naujųjų koordinačių suma ar skirtumu. Jų sandaugos vidurkis yra nulinis. Judesio kiekio momentams apskaičiuoti judesio kiekio operatorių taikykite banginei funkcijai, o ne jos modulio kvadratui. Prieš aiškindami kolektyvinį rezultatą, patikrinkite nesuspaustąjį atvejį.

3. Nepriklausomi klasikiniai poslinkiai kiekvienos lokalios padėties dispersiją padidina dydžiu n_x, o kiekvieno lokalaus judesio kiekio dispersiją – dydžiu n_p. Raskite gautą kolektyvinio kriterijaus dydį. Kai $r = (\log 2)/2$, palyginkite atvejus $n_x/s^2 = s^2 n_p/\hbar^2 = 0.1$ ir 0.3. Ar šio pakankamo kriterijaus netenkinimas įrodo atskiriamumą?

Lapas 7

Čojaus matricos ir dilatacijos

1. Skilimo kanalui $K_0 = \mathrm{diag}(\sqrt{1-\gamma}, 1)$, $K_1 = \sqrt{\gamma}\,|1\rangle\langle 0|$, $0 \le \gamma \le 1$, apskaičiuokite nenormuotą Čojaus matricą, kai pirmasis daugiklis yra etaloninis įėjimas, antrasis – išėjimas, o bazės tvarka yra $00, 01, 10, 11$. Raskite jos tikrines vertes, patikrinkite pėdsaką ir dalinį pėdsaką pagal išėjimą.
2. Kai $\gamma = 3/4$, užrašykite izometriją J ir visą ją įgyvendinančią unitariąją matricą sistemos ir pagalbinio kubito erdvėje. Naudokite bazę $00, 01, 10, 11$ ir pradinę aplinkos būseną $|0\rangle$. Patikrinkite stulpelių ortonormuotumą.
3. Palyginkite du Belo būsenų paruošimus $\Phi_\pm = (|00\rangle \pm |11\rangle)/\sqrt{2}$. Raskite jų redukuotąsias būsenas, tada pritaikykite CNOT, kuriame sistema valdo aplinką. Apskaičiuokite galutines sistemos redukuotąsias būsenas. Kokia informacija, kurios nėra nė vienoje pradinėje redukuotojoje būsenoje, nulemia skirtingą jų tolesnę evoliuciją?

Lapas 8

Relaksacija ir rezonatoriaus lauko slopinimas

1. Išspręskite paskaitos Blocho lygtis, pradėdami nuo sužadintosios būsenos ir nuo būsenos $(|0\rangle + e^{i\pi/3}|1\rangle)/\sqrt{2}$. Išreikškite sužadintosios būsenos užpildą ir rezultato $+x$ tikimybę dydžiais T_1, T_2, ν_0. Kuris matavimas leidžia atskirti dvi trukmes?
2. Vienetą išsaugantis atvaizdavimas Blocho komponentes daugina iš (b, b, a), kai $a = 0.6$, $b = 0.9$. Patikrinkite teigiamumą izoliuotų sistemų būsenoms, raskite mažiausią Čojaus matricos tikrinę vertę ir jos tikrinį vektorių. Raskite neigiamą vidurkį, atvaizdavimą pritaikę vienai vektoriaus $\Omega/\sqrt{2}$ daliai. Ar tai kanalas?
3. **Vakuuminis rezonatoriaus lauko slopinimas (ilgesnis).** Dviejų modų izometrija skaičiaus būsenose nusakyta formule

$$J_\eta |n\rangle = \sum_{\ell=0}^{n} \sqrt{\binom{n}{\ell}} \eta^{(n-\ell)/2} (1-\eta)^{\ell/2} |n-\ell\rangle \otimes |\ell\rangle, \qquad 0 \le \eta \le 1.$$

   Parametro intervalo galuose naudokite susitarimą $0^0 = 1$. Patikrinkite vaizdų ortonormuotumą, tada pritaikykite izometriją koherentinės būsenos eilutei. Raskite redukuotąją išėjimo būseną ir jos vidutinį kvantų skaičių. Kai $\eta = e^{-\kappa t}$ ir vyksta laisvasis fazės sukimasis kampiniu dažniu ν, raskite $\alpha(t)$. Čia apskaičiuojamas išreikštinis slopinimo kanalas. Bendrosios teoremos apie neaprėžtą Lindblado generatorių įrodyti nereikia.

> **Pirmoji užuomina**
>
> Skirtingų skaičiaus būsenų vaizdai priklauso ortogonaliems fiksuoto bendro kvantų skaičiaus poerdviams. Vieno vaizdo normai apskaičiuoti naudokite binomo formulę.

> **Papildoma užuomina**
>
> Įstatę koherentinės būsenos eilutę, įėjimo kvantų skaičių pakeiskite dviejų išėjimo kvantų skaičių suma. Prieš išskaidydami dvigubą eilutę, suprastinkite faktorialus. Prieš imdami dalinį pėdsaką, atpažinkite kiekvieną normuotą išėjimo daugiklį.

Lapas 9

Jungtiniai neapibrėžti matavimai

1. Tegul $\mathbf{n}_j = (\cos(2\pi j/3), \sin(2\pi j/3), 0)$, kai $j = 0, 1, 2$. Parodykite, kad $F_j = (\mathbb{1} + \mathbf{n}_j \cdot \boldsymbol{\sigma})/3$ yra POVM. Apskaičiuokite efektų kvadratines šaknis ir Naimarko izometrijos veikimą vektoriui $|0\rangle$. Nurodykite visas tris tikimybes. Tai konkrečios dilatacijos skaičiavimas, o ne dar vienas bendrosios teoremos įrodymas.
2. Kai $s, t = \pm 1$, patikrinkite siūlomus jungtinius efektus $M_{st} = [\mathbb{1} + \eta(s\sigma_x + t\sigma_z)]/4$, $0 \le \eta \le 1$. Apskaičiuokite spektrus ir marginaliuosius matus. Kurioms η vertėms tai yra jungtinis POVM? Ar vien šios konkrečios konstrukcijos teigiamumo patikra įrodo būtinumo teoremą apie visus galimus jungtinius matavimus?
3. **Fazinės erdvės matriciniai elementai ir momentai (ilgesnis).** Kai $n, m \in \{0, 1, 2\}$, naudodami koherentinės būsenos eilutę ir polines koordinates, apskaičiuokite $\pi^{-1} \int_{\mathbb{C}} \langle h_n, \psi_\alpha\rangle\langle\psi_\alpha, h_m\rangle \, d^2\alpha$. Galite naudoti lygybę $\int_0^\infty e^{-u} u^n \, du = n!$. Taip patikrinami devyni matriciniai elementai, o ne visa vieneto skaidinio teorema, cituojama 9-ojoje paskaitoje. Koherentinei įėjimo būsenai $\beta = (1+i)/\sqrt{2}$ raskite fizikinių padėties ir judesio kiekio vidurkius bei stebimas dispersijas vakuumo generuojamam fazinės erdvės POVM. Palyginkite bendrųjų ir papildomų vidutinių kvadratinių nuokrypių sandaugas. Nurodykite aštuonių prievadų realizacijos prielaidas apie POVM parametrą nusakantį pagalbinį įėjimą ir idealius detektorius.

> **Pirmoji užuomina**
>
> Koherentinės būsenos koeficientuose pereikite prie polinių koordinačių. Pirmiausia integruokite kampinę fazę, kad atskirtumėte įstrižaininius ir neįstrižaininius matricinius elementus.

> **Papildoma užuomina**
>
> Įstrižaininiam elementui likusiame radialiajame integrale pakeiskite kintamąjį spindulio kvadratu ir išlaikykite polinių koordinačių jakobianą. Fizikiniams momentams naudokite 9-osios paskaitos kalibravimo daugiklius. Prieš lygindami sandaugas, atskirkite įėjimo koherentinės būsenos vidutinį kvadratinį nuokrypį nuo papildomo matavimo nuokrypio.

Lapas 10

Rodyklės triukšmas, baigtinis trikdymas ir Zenono efektas

1. Centruotam matuokliui su kvadratine faze $\varphi_b(y) = (2\pi\sigma_M^2)^{-1/4} e^{-(1-ib)y^2/(4\sigma_M^2)}$, kai $b \in \mathbb{R}$ ir $\sigma_M > 0$, apskaičiuokite padėties ir judesio kiekio vidutinius kvadratinius nuokrypius. Tada raskite ϵ_Q, η_P paskaitos impulsinei sąveikai, kai $g > 0$. Kada sandauga lygi $\hbar/2$? Jei pridedama tiesinė fazė $e^{ip_0 y/\hbar}$, kokį sistemos judesio kiekio vidutinį poslinkį reikia sekti atskirai?
2. **Baigtinis triukšmo ir trikdymo skaičiavimas (neprivalomas).** Naudokite CNOT, kuriame sistema valdo matuoklį. Pradinė matuoklio būsena yra $|0\rangle$, o sistemos – $|+y\rangle$. Imkite $A = \sigma_z$, $B = \sigma_x$, rodyklę $Z_M = \sigma_z$ ir apibrėžkite $N = U^\dagger(\mathbb{1} \otimes Z_M)U - A \otimes \mathbb{1}$, $D = U^\dagger(B \otimes \mathbb{1})U - B \otimes \mathbb{1}$. Apskaičiuokite $\epsilon_A = \sqrt{\langle N^2 \rangle}$, $\eta_B = \sqrt{\langle D^2 \rangle}$, įėjimo vidutinius kvadratinius nuokrypius ir $|\langle [A, B] \rangle|/2$. Su šiuo komutatoriaus dydžiu palyginkite ir $\epsilon_A \eta_B$, ir $\epsilon_A \eta_B + \epsilon_A \Delta B + \Delta A \eta_B$. Čia apskaičiuojami baigtinio modelio Ozavos dydžiai, o ne išvedama universali nelygybė.
3. **Kartojami bandymai su atrenkamais rezultatais (neprivalomas).** Kubito pradinė būsena yra $|0\rangle$, o evoliuciją nusako $H = (\hbar\nu_R/2)\sigma_x$. Imkite n vienodų intervalų, kurių bendra trukmė yra t. Po kiekvieno intervalo atlikite idealų projektinį bandymą ir atrinkite rezultatą 0. Apskaičiuokite visos atrinktų rezultatų sekos tikimybę ir jos ribą, kai $n \to \infty$. Kurios eksperimentinės prielaidos yra esminės?

Lapas 11

Aplinkos sanklota ir slopimo greičiai

1. Valdomojo aplinkos modelio sanklota yra $c = 0.3 + 0.4i$, o pradinis kubitas yra būsenoje $+x$. Apskaičiuokite redukuotąją tankio matricą, jos Blocho vektorių, grynumą ir rezultato $+x$ tikimybę. Ar lokalus bandymas, neatsižvelgiant į jo rezultatą, gali atskirti, ar ši būsena gauta redukuojant susietą grynąją sudėtinės sistemos būseną, ar paruošiant tikrąjį mišinį?
2. Kai $\Lambda_{\mathrm{dec}} = 10^{12}\,\mathrm{m^{-2}s^{-1}}$, apskaičiuokite Gauso branduolio daugiklį esant atstumui $d = 1\,\mu\mathrm{m}$ po vienos sekundės ir atitinkamą e^{-1} laiką. Kai pradinė judesio kiekio dispersija baigtinė, raskite pridėtinę judesio kiekio dispersiją. Paaiškinkite, kodėl matematiškai korektiškas kanalas savaime nepagrindžia šio kvadratinio slopimo greičio, kai dujų susidūrimai atskiria padėtis.
3. Padvigubinkite paskaitoje nagrinėtos dalelės ore skersmenį iki $20\,\mu\mathrm{m}$. Aplinka ir jos atskiriamas padėčių atstumas lieka tie patys. Įvertinkite slopimo greitį ir laiką. Atskirame šiluminių fotonų ir molekulės modelyje palikite koeficientą $10^{10}\,\mathrm{m^{-2}s^{-1}}$ ir imkite padėčių atstumą 20 nm. Raskite slopimo laiką. Kiek kartų pakinta slopimo greitis esant tam pačiam padėčių atstumui, jei tame pačiame Relėjaus modelyje padvigubėja tik molekulės spindulys?

Lapas 12

Globalūs bandymai ir išsaugoti įrašai

1. Būsenai $\Psi_\phi = (|000\rangle + e^{i\phi}|111\rangle)/\sqrt{2}$ apskaičiuokite vieno ir dviejų kubitų marginaliąsias būsenas. Raskite stebinių $B_x = |000\rangle\langle 111| + |111\rangle\langle 000|$ ir $B_y = -i|000\rangle\langle 111| + i|111\rangle\langle 000|$ vidurkius. Nurodykite prie fazės priderintą stebinį, kurio vidurkis kiekvienai ϕ reikšmei yra vienetas, o nekoherentinio mišinio atveju – nulis.
2. Kalibruotų ortogonalių išėjimo vektorių χ_0, χ_1 dvimačiame tiesiniame apvalkale sudarykite jų lygių amplitudžių superpoziciją χ. Apskaičiuokite operatoriaus $|\chi\rangle\langle\chi| - |\chi_0\rangle\langle\chi_0|$ tikrines vertes ir jo pėdsako normą. Palyginkite ją su stabiliosios teoremos reikalaujamu atskyrimu, kai $\eta = 0.1$ ir $\eta = 1/2$. Kodėl kalibravimo sąlyga turi aiškiai reikalauti, kad kiekviena išėjimo būsena priklausytų savo žyme pažymėtai aibei S_i? Tai baigtinis cituojamos teoremos taikymas, o ne jos bendrasis įrodymas.
3. Nukopijuokite trijų kubitų grandinės paskutinį įrašą į ketvirtąjį kubitą. Gausite būseną $(|0000\rangle + |1111\rangle)/\sqrt{2}$. Atšaukite tik dvi pradines CNOT sąveikas, ketvirtojo įrašo nekeisdami. Apskaičiuokite galutinę sistemos rezultato $+x$ tikimybę. Pradėdami iš naujo nuo keturių kubitų būsenos, nurodykite, kokia tvarka reikia atšaukti visas tris sąveikas, kad pradinė interferencija atsikurtų. Kodėl atšaukti trečiojo kubito įrašą kopijuojančią sąveiką su ketvirtuoju kubitu nebeveiksminga po to, kai jos valdantysis įrašas jau atstatytas?

Lapas 13

Kontekstų vertės, lokalumas ir trajektorijos

1. Apskaičiuokite šešis kontekstų narius su ženklais ir dydį χ, kai visoms Pereso–Mermino kvadrato vertėms priskiriamas skaičius +1. Tą patį padarykite, kai tik $v(A_{11}) = -1$. Kurio kvantinio konteksto sandaugos sąlygos netenkina pirmasis priskyrimas? Kokios papildomos nepriklausomumo prielaidos reikia vidurkinant priskyrimus, atrinktus skirtinguose eksperimentiniuose kontekstuose?
2. Iliustraciniame atsakų modelyje paslėptosios būsenos $\lambda = \pm 1$ turi vienodus svorius, nuostatos yra $x, y \in \{0, 1\}$, o deterministiniai rezultatai yra $\alpha = \lambda$, $\beta = \lambda(-1)^{xy}$. Patikrinkite PI, OI ir signalizavimo negalimumą suvidurkinus atsakus. Apskaičiuokite modelio CHSH reikšmę ir palyginkite ją su KM I priminta kvantine viršutine reikšme $2\sqrt{2}$. Neteigiame, kad šį iliustracinį modelį galima įgyvendinti kvantinėje ar Bomo teorijoje.
3. **Netrivialus vedantysis srautas (ilgesnis uždavinys).** Laisvai plintantis Gauso paketas yra
$$\psi_t(x) = (2\pi\sigma^2)^{-1/4}(1 + it/\tau)^{-1/2} e^{-x^2/[4\sigma^2(1+it/\tau)]}, \qquad \tau = 2m\sigma^2/\hbar.$$
Apskaičiuokite jo greitį, išspręskite lygtį $\dot{X}_t = v_t(X_t)$ su pradine sąlyga $X_0(a) = a$ ir patikrinkite, kad srautas perneša Gauso padėties tankį. Ar kuri nors trajektorija kerta nulį? Kokiems šiame pavyzdyje nepasitaikantiems globalaus egzistavimo sunkumams kitų būsenų atveju vis dar reikia cituojamos bendrosios teoremos?

> **Pirmoji užuomina**
>
> Diferencijuokite paketo logaritmą padėties atžvilgiu. Vedančiajam greičiui įtakos turi tik jo menamoji dalis. Prieš spręsdami trajektorijos lygtį, atskirkite kompleksinio pločio realiąją ir menamąją dalis.

> **Papildoma užuomina**
>
> Greitis tiesiškai priklauso nuo padėties, todėl integruokite nenulinės trajektorijos modulio logaritminį pokytį. Nulinę trajektoriją išnagrinėkite atskirai. Tikrindami tankio pernašą, palyginkite Gauso paketo plotį su trajektorijų atvaizdavimo jakobianu. Šio pavyzdžio banginė funkcija niekur nelygi nuliui. Nurodykite, kurias prielaidas todėl lengva patikrinti, o ne apibendrinkite rezultatą paketams su mazgais.

Lapas 14

Kolapso triukšmas ir santykinės būsenos

1. Standžios rodyklės su pažymėtomis sudedamosiomis dalelėmis parametrai yra $N = 10^{23}$, $\lambda_{\mathrm{GRW}} = 10^{-16}\,\mathrm{s}^{-1}$, $r_C = 10^{-7}\,\mathrm{m}$, o padėčių atstumas yra $8r_C$. Apskaičiuokite lokalizacijų ir slopimo greičius bei vidutinę pirmosios lokalizacijos laukimo trukmę. Atramų modelyje imkite $\ell = 0.02r_C$ ir įvertinkite Gauso uodegą remdamiesi duota nelygybe $\operatorname{erfc}(a) \le e^{-a^2}/(a\sqrt{\pi})$, kai $a > 0$. Pritaikykite paskaitos įvertį su $\epsilon = 0.01$. Kas pasikeičia, jei padėčių atstumas yra tik $0.1r_C$? Atskirkite slopimo greičio skaičiavimą nuo šakos pasirinkimo.
2. **GRW kinetinės energijos prieaugis.** Vienos lokalizacijos atsitiktinio judesio kiekio poslinkio vidurkis yra nulis, o kiekvienos Dekarto komponentės dispersija yra $\hbar^2/(2r_C^2)$. Laisvai dalelei su baigtine pradine kinetine energija apskaičiuokite vidutinės energijos pokytį po vienos lokalizacijos ir energijos didėjimo greičius 1D ir 3D atvejais, kai lokalizacijų dažnis yra λ_{GRW}. Susumuokite juos N pažymėtų vienodos masės dalelių. Tada įvertinkite 3D galią naudodami pirmiau nurodytus parametrus, $m = 1.67 \cdot 10^{-27}\,\mathrm{kg}$ ir $\hbar = 1.055 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$. Kodėl šis rezultatas savaime nėra temperatūros didėjimas ar teiginys, kad dabartiniai eksperimentai atmeta modelį?
3. Baigiamajame pavyzdyje imkite pradinę būseną $\rho = \mathbb{1}_2/2$ ir jos gryninimą $\Omega = (|0_S 0_R\rangle + |1_S 1_R\rangle)/\sqrt{2}$. Užrašykite keturių šakų vektorius naudodami 10-osios paskaitos operatorius E_j, $\pi/3$ sukimą ir operatorius M_k. Apskaičiuokite jų svorius. Kiekvienai suprojektuotai šakai nurodykite, koks operatorius lieka paėmus dalinį pėdsaką tik pagal du zondus ir pagal kurią dar sistemą reikia paimti dalinį pėdsaką, kad gautume sistemos santykinę būseną.